

Contents

1	前置作業	
1.1	浮點數	
1.2	__int128_t	
2	資料結構	
2.1	BIT	
2.2	線段樹	
2.3	吉司機線段樹	
3	字串	
3.1	字典樹 trie	
3.2	LCP	
3.3	KMP	
4	圖論	
4.1	建點	
4.2	點直線、直線直線關係	
4.3	凸包問題	
4.4	旋轉卡尺	
5	數學	
5.1	定理	

1 前置作業

1.1 浮點數

```

1 #define eps 1e-6
2 int sgn(double x){return (x>eps)-(x<-eps);}
3 // return (-1,0,1)->(負數,0,正數)
4
5 /*
6 !! 浮點數縮放記得 round() !!
7 round(x*10000.0);
8 */

```

1.2 __int128_t

```

1 void print128(__int128_t x){
2     if(x==0){
3         cout<<0;
4         return;
5     }
6     if(x<0){
7         cout<<"-";
8         x=-x;
9     }
10    string s;
11    while(x){
12        s+=char('0'+x%10);
13        x/=10;
14    }
15    reverse(s.begin(),s.end());
16    cout<<s;
17 }

```

2 資料結構

2.1 BIT

```

1 struct Binary_Indexed_Tree{//一定要用 1-base
2     int n;
3     vector<int> bit;
4     void init(int _n){
5         n=_n+1;
6         bit=vector<int>(n,0);
7     }
8     int lowbit(int x){return x&-x;}
9     void update(int x,int v){
10        for(;x<n;x+=lowbit(x)){
11            bit[x]+=v;
12        }
13        void range_update(int l,int r,int v){

```

```

14        update(l,v);
15        update(r+1,-v);
16    }
17    int qry(int x){
18        int ans=0;
19        for(;x>0;x-=lowbit(x)){
20            ans+=bit[x];
21        }
22        return ans;
23    }
24 }
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

```

2.2 線段樹

```

1 struct Segtree{ // 0-base
2     int n;
3     vector<int> seg;
4     vector<int> tag;
5     vector<int> *a;
6     #define cl(x) (x<<1)+1
7     #define cr(x) (x<<1)+2
8     #define mid ((l+r)>>1)
9     void init(vector<int> &x){
10        n=x.size();
11        seg=vector<int>(n*4+5);
12        tag=vector<int>(n*4+5);
13        a=&x;
14    }
15    void pull(int id){
16        seg[id]=seg[cl(id)]+seg[cr(id)];
17    }
18    void build(int l,int r,int id=0){
19        if(l==r){
20            seg[id]=(*a)[l];
21            return;
22        }
23        build(l,mid,cl(id));
24        build(mid+1,r,cr(id));
25        pull(id);
26    }
27    // <單點更新>
28    void update(int l,int r,int x,int v,int id=0){
29        if(l==r){
30            seg[id]=v;
31            return;
32        }
33        if(x<=mid) update(l,mid,x,v,cl(id));
34        if(mid<x) update(mid+1,r,x,v,cr(id));
35        pull(id);
36    }
37    // </單點更新>
38    // <區間更新>
39    void push(int id,int l,int r){
40        if(tag[id]){
41            seg[id]+=tag[id]*(r-l+1);
42            if(l!=r){
43                tag[cl(id)]+=tag[id];
44                tag[cr(id)]+=tag[id];
45            }
46            tag[id]=0;
47        }
48    }
49    void update(int l,int r,int sl,int sr,int v,int
50        id=0){
51        push(id,l,r);
52        if(sl<=l && r<=sr){

```

```

52         tag[id]+=v;
53         return;
54     }
55     if(sl<=mid) update(l,mid,sl,sr,v,cl(id));
56     if(mid<sr) update(mid+1,r,sl,sr,v,cr(id));
57     push(cl(id),l,mid);
58     push(cr(id),mid+1,r);
59     pull(id);
60 }
61 //<區間更新>
62 int qry(int l,int r,int sl,int sr,int id=0){
63     push(id,l,r); //區間更新用
64     if(sl<=l && r<=sr) return seg[id];
65     int ans=0;
66     if(sl<=mid) ans+=qry(l,mid,sl,sr,cl(id));
67     if(mid<sr) ans+=qry(mid+1,r,sl,sr,cr(id));
68     return ans;
69 }

```

2.3 吉司機線段樹

```

1 struct SegTreeBeat{
2     struct node{
3         int mx,smx,cntmx,sum;
4     };
5
6     #define cl(x) (x<<1)+1
7     #define cr(x) (x<<1)+2
8     #define mid ((l+r)>>1)
9     vector<node> seg;
10    vector<int> tag;
11    vector<int> *a;
12    int n;
13
14    void pull(int id){
15        seg[id].sum=seg[cl(id)].sum+seg[cr(id)].sum;
16        if(seg[cl(id)].mx==seg[cr(id)].mx){
17            seg[id].mx=seg[cl(id)].mx;
18            seg[id].smx=max(seg[cl(id)].smx,seg[cr(id)].smx);
19            seg[id].cntmx=seg[cl(id)].cntmx+seg[cr(id)].cntmx;
20        }
21        else if(seg[cl(id)].mx>seg[cr(id)].mx){
22            seg[id].mx=seg[cl(id)].mx;
23            seg[id].smx=max(seg[cl(id)].smx,seg[cr(id)].smx);
24            seg[id].cntmx=seg[cl(id)].cntmx;
25        }
26        else{
27            seg[id].mx=seg[cr(id)].mx;
28            seg[id].smx=max(seg[cr(id)].smx,seg[cl(id)].smx);
29            seg[id].cntmx=seg[cr(id)].cntmx;
30        }
31    }
32
33    void init(vector<int> &v){
34        n=v.size();
35        seg.resize(n*4+5);
36        tag=vector<int>(n*4+5,0);
37        a=&v;
38    }
39
40    void build(int l,int r,int id=0){
41        if(l==r){
42            seg[id]={(*a)[l],LLONG_MIN,1,(*a)[l]};
43            return;
44        }
45

```

```

46        build(l,mid,cl(id));
47        build(mid+1,r,cr(id));
48        pull(id);
49    }
50    void apply_chmin(int id,int v){
51        if(seg[id].mx<=v) return;
52        seg[id].sum-=(seg[id].mx-v)*seg[id].cntmx;
53        seg[id].mx=v;
54    }
55    void apply_add(int id,int l,int r,int v){
56        seg[id].sum+=v*(r-l+1);
57        if(seg[id].smx!=LLONG_MIN) seg[id].smx+=v;
58        seg[id].mx+=v;
59        tag[id]+=v;
60    }
61    void push(int id,int l,int r){
62        if(l==r) return;
63
64        if(tag[id]){
65            apply_add(cl(id),l,mid,tag[id]);
66            apply_add(cr(id),mid+1,r,tag[id]);
67            tag[id]=0;
68        }
69
70        apply_chmin(cl(id),seg[id].mx);
71        apply_chmin(cr(id),seg[id].mx);
72    }
73    void add(int l,int r,int sl,int sr,int v,int id=0){
74        if(sl<=l && r<=sr){
75            apply_add(id,l,r,v);
76            return;
77        }
78
79        push(id,l,r);
80        if(sl<=mid) add(l,mid,sl,sr,v,cl(id));
81        if(mid<sr) add(mid+1,r,sl,sr,v,cr(id));
82        pull(id);
83    }
84
85    void chmin(int l,int r,int sl,int sr,int v,int id=0){
86        if(seg[id].mx<=v) return;
87        if(sl<=l && r<=sr && seg[id].smx<v){
88            apply_chmin(id,v);
89            return;
90        }
91
92        push(id,l,r);
93        if(sl<=mid) chmin(l,mid,sl,sr,v,cl(id));
94        if(mid<sr) chmin(mid+1,r,sl,sr,v,cr(id));
95        pull(id);
96    }
97
98    int qry(int l,int r,int sl,int sr,int id=0){
99        if(sl<=l && r<=sr) return seg[id].sum;
100        push(id,l,r);
101        int ans=0;
102        if(sl<=mid) ans+=qry(l,mid,sl,sr,cl(id));
103        if(mid<sr) ans+=qry(mid+1,r,sl,sr,cr(id));
104        return ans;
105    }

```

3 字串

3.1 字典樹 trie

```

1 struct trie{

```

```

2   trie *nxt[26]={};
3   int cnt=0;
4   int sz=0;
5 };
6 trie *root=new trie();
7 void insert(const string &s){
8     trie *now=root;
9     for(auto i:s){
10         if(now->nxt[i-'a']==NULL){
11             now->nxt[i-'a']=new trie();
12         }
13         now=now->nxt[i-'a'];
14     }
15 int qry(string &s){
16     trie *now=root;
17     for(auto i:s){
18         if(now->nxt[i-'a']==NULL) return;
19         now=now->nxt[i-'a'];
20     }
21     return now->cnt;
22 }

```

3.2 LCP

```

1 int lcp(const string &pa,const string &pb){//字串先排序
2     int i=0;
3     while(1<pa.size() && i<pb.size() && pa[i]==pb[i])
4         i++;
5     return i;
6 }

```

3.3 KMP

```

1 vector<int> kmp(string s,string t){
2     if(t.size()>s.size()) return {};
3     vector<int> pi(t.size(),0);
4     for(int i=1,j=0;i<t.size();i++){
5         while(j>0 && t[j]!=t[i]){
6             j=pi[j-1];
7         }
8         if(t[j]==t[i]) j++;
9         pi[i]=j;
10    }
11    vector<int> ans;
12    for(int i=0,j=0;i<s.size();i++){
13        while(j>0 && t[j]!=s[i]){
14            j=pi[j-1];
15        }
16        if(t[j]==s[i]) j++;
17
18        if(j==t.size()){
19            ans.push_back(i-j+1);
20            j=pi[j-1];
21        }
22    }
23    return ans;
24 }

```

4 圖論

4.1 建點

```

1 template<class T>
2 struct pt{
3     T x,y;
4     pt(T _x,T _y):x(_x),y(_y){};
5     pt():x(0),y(0){};
6 }

```

```

7 pt operator+(pt a){return pt(x+a.x,y+a.y);}
8 pt operator-(pt a){return pt(x-a.x,y-a.y);}
9 pt operator*(T c){return pt(x*c,y*c);}
10 pt operator/(T c){return pt(x/c,y/c);}
11
12 T operator*(pt a){return x*a.x+y*a.y;}
13 T operator^(pt a){return x*a.y-y*a.x;}
14
15 bool operator<(const pt &a) const{
16     return x<a.x || (x==a.x && y<a.y);
17 }
18 };
19 using Pt=pt<int>;

```

4.2 點直線、直線直線關係

```

1 auto cross(Pt a,Pt b,Pt c){return (b-a)^(c-a);}
2 auto dot(Pt a,Pt b,Pt c){return (b-a)*(c-a);}
3 double dis(Pt p){return sqrt(p*p);}
4 struct Line{Pt a,b};
5 bool PtOnSeg(Pt p,Line l){ //判斷在線段上
6     return sgn(cross(l.a,l.b,p))==0 &&
7            sgn(dot(p,l.a,l.b))<=0;
8 }
9 double PtSegDist(Pt p,Line l){//求點線距
10    double ans=min(abs(p-l.a),abs(p-l.b));
11    if(sgn(dot(l.a,l.b,p))<0) return ans;
12    if(sgn(dot(l.b,l.a,p))<0) return ans;
13    return min(ans,
14               abs(cross(p,l.a,l.b))/abs(l.a-l.b));
15 }
16 int PtSide(Pt p,Line l){
17     return sgn(cross(l.a,l.b,p));
18 }
19 bool isInter(Line l1,Line l2){ //線段相交
20     if(PtOnSeg(l2.a,l1) || PtOnSeg(l2.b,l1) ||
21        PtOnSeg(l1.a,l2) || PtOnSeg(l1.b,l2))
22         return 1;
23     return PtSide(l2.a,l1)*PtSide(l2.b,l1)<0 &&
24            PtSide(l1.a,l2)*PtSide(l1.b,l2)<0;
25 }
26 int inPoly(Pt p,vector<Pt> &vec){//在多邊形中
27     int n=vec.size();
28     int cnt=0;
29
30     for(int i=0;i<n;i++){
31         Pt a=vec[i];
32         Pt b=vec[(i+1)%n];
33
34         if(PtOnSeg(p,{a,b})) return 1;
35
36         if((sgn(a.y-p.y)==1)^(sgn(b.y-p.y)==1)){
37             cnt+=sgn(cross(a,b,p));
38         }
39     }
40
41     return (cnt==0)?0:2;
42 }// (0,1,2)->(外,線,內)

```

4.3 凸包問題

```

1 struct ConvexHull{
2     vector<Pt> vec;
3     int n;
4     void init(vector<Pt> &v){
5         vec=v;
6     }
7 }

```

```

6         n=v.size();
7     }
8     int cross(Pt o,Pt a,Pt b){return (a-o)^(b-o);}
9     vector<int> point;
10    vector<int> area;
11    vector<Pt> up,down;
12    void build(){
13        up.clear();down.clear();
14        point=vector<int>(n+1);
15        area=vector<int>(n+1);
16        int upsum=0;
17        int downsum=0;
18        for(int i=0;i<n;i++){
19            while(up.size()>=2 &&
20                cross(up[up.size()-1],
21                    up[up.size()-2],vec[i])<=0){
22                upsum-=cross({0,0},up[up.size()-2],
23                            up[up.size()-1]);
24                up.pop_back();
25            }
26            up.push_back(vec[i]);
27            if(up.size()>1)
28                upsum+=cross({0,0},up[up.size()-2],
29                            up[up.size()-1]);
30
31            while(down.size()>=2 &&
32                cross(down[down.size()-1],
33                    down[down.size()-2],vec[i])>=0){
34                downsum-=cross({0,0},down[down.size()-2],
35                            down[down.size()-1]);
36                down.pop_back();
37            }
38            down.push_back(vec[i]);
39            if(down.size()>1)
40                downsum+=cross({0,0},down[down.size()-2],
41                            down[down.size()-1]);
42
43            area[i+1]=abs(upsum-downsum);
44
45            if(i+1==1) point[i+1]=1;
46            else point[i+1]=up.size()+down.size()-2;
47        }
48        double getarea(int p){
49            return area[p]/2.0;
50        }
51        int getnum(int p){
52            return point[p];
53        }
54        vector<Pt> getall(){
55            vector<Pt> ans;
56            for(int i=0;i<down.size();i++)
57                ans.push_back(down[i]);
58            for(int i=up.size()-2;i>=1;i--)
59                ans.push_back(up[i]);
60            return ans;
61        }
62    };

```

4.4 旋轉卡尺

```

1 double RotatingCalipers(vector<Pt> &v){ //逆時針
2     int n=v.size();
3     double dist=0;
4     if(n==1) return 0;
5     if(n==2) return dis(v[0]-v[1]);
6     for(int i=0,j=2;i<n;i++){

```

```

7         Pt a=v[i],b=v[(i+1)%n];
8         while(cross(v[j],a,b)<cross(v[(j+1)%n],a,b))
9             j=(j+1)%n;
10        dist=max(dist,dis(v[j]-a));
11        dist=max(dist,dis(v[j]-b));
12    }
13    return dist;
14 }

```

5 數學

5.1 定理

- 錯排公式：(n 個人中，每個人皆不再原來位置的組合數)：
 $dp[0] = 1; dp[1] = 0;$
 $dp[i] = (i - 1) * (dp[i - 1] + dp[i - 2]);$

- 一個環上相鄰顏色不同的染色數量：
 $f(n, k) = (k - 1)^n + (-1)^n (k - 1)$
 n 是點的數量， k 是顏色的數量

- König 定理：
在二分圖中
最大匹配 = 最小點覆蓋
最小邊覆蓋 = 最大獨立集
點數 = 最大匹配 + 最小邊覆蓋
點數 = 最大獨立集 + 最小點覆蓋

[illegible]